

Lista 1

Rafael Vieira de Carvalho

NUSP: 10723990

11 de março de 2026

Exercício 02)

Se G é um grafo simples, é possível que ambos G e $\overline{G}$ sejam desconexos? Justifique

Resolução

Resposta: É impossível, pelo menos um deles será conexo

Demonstração:

Se $\overline{G}$ é complemento de G . Logo,

$$E(\overline{G}) = \binom{V}{2} - E(G)$$

Sem perda de generalidade, suponha que G seja desconexo. Vamos mostrar que $\overline{G}$ é conexo.

Se G é *desconexo* então, por definição, existem vértices u e v tal que é impossível criar um caminho de u até v . Logo $uv \notin E(G)$. Como $\overline{G}$ é o complemento, então $uv \in E(\overline{G})$. Logo, existe caminho entre u e v em $\overline{G}$

Mostramos tudo que não tem caminho em G possui caminho em $\overline{G}$. Agora precisamos demonstrar que tudo que tem caminho em G , possui caminho em $\overline{G}$.

Suponha que exista um caminho $P = (u, \dots, v)$ em G . Vamos mostrar que existe $P' = (u, \dots, v)$ em $\overline{G}$.

Seja w um vértice em G em que $uw \notin E(G)$ e $wv \notin E(G)$. Por definição $uw \in E(\overline{G})$ e $wv \in E(\overline{G})$. Portanto $P' = (u, w, v)$

Exercício 06)

Um grafo G é auto-complementar se for isomorfo a $\overline{G}$. É possível que um grafo *auto-complementar* de ordem 100 tenha exatamente um vértice de grau 50? Justifique.

Resposta: É impossível

Demonstração:

Como o grafo é *isomorfo* vale que

$$d_G(v) = d_{\overline{G}}(f(v)) \quad \forall v \in V(G) \quad (1)$$

Para um grafo *complementar* vale:

$$d_G(u) + d_{\overline{G}}(u) = n - 1 \quad \forall u \in V(G) \quad (2)$$

Seja x o vértice de grau 50 em G . Utilizando a equação (2)

$$d_{\overline{G}}(f(x)) = 99 - 50 = 49$$

Se G possui exatamente um vértice de grau 50, por *isomorfismo* $\overline{G}$ também precisa possuir exatamente um. Por *isomorfismo* também, como $\overline{G}$ possui exatamente um vértice de grau 50, então G possui também um vértice $y \in V(G)$ tal que $d_G(y) = 49$

Pelo grafo ser *auto-complementar*, x deve ser mapeado no único vértice de grau 50 em $\overline{G}$. Logo

$$x = f(y)$$

Da mesma forma, o único vértice com grau 49 também deve ser mapeado.

$$y = f(x)$$

Vamos analisar a adjacência dos vértices x e y .

Caso 1: x e y adjacentes em G .

Pelo isomorfismo

$$\begin{aligned} xy \in E(G) &\iff f(x)f(y) \in \overline{G} \\ &\iff yx \in \overline{G} \end{aligned}$$

Isso é uma contradição, pois se $xy \in E(G)$ então pela definição de grafo complementar $xy \notin E(\overline{G})$

Caso 2: x e y não são adjacentes em G .

Por *isomorfismo*

$$\begin{aligned} xy \notin E(G) &\iff f(x)f(y) \notin E(\overline{G}) \\ &\iff yx \notin E(\overline{G}) \end{aligned}$$

Isso é uma contradição, se $xy \notin E(G)$ então $xy \in E(\overline{G})$ pela definição de grafo complementar.

Como chegou-se em uma contradição, a hipótese de existir apenas um vértice de grau 50 em G é falsa.

Exercício 09)

Prove que todo grafo simples G pode ser representado como a união de dois grafos *disjuntos* nas arestas G_1 e G_2 , tais que G_1 é acíclico (sem circuitos) e G_2 é um grafo par (todos os graus são par).

Resolução

Demonstração:

Vamos provar essa proposição através de um algoritmo iterativo

Inicialização: Seja $G_1 = (V(G), E(G))$ e $G_2 = (V(G), \emptyset)$

Iteração: Enquanto G_1 contiver um ciclo C remova as arestas de C em G_1 e adicione-as em G_2

Término: Como G tem um número finito de arestas, esse processo termina quando G_1 não contiver mais nenhum ciclo

Ao final do algoritmo como G_1 não possui ciclos, pois todos foram removidos, logo G_1 se torna acíclico.

G_1 e G_2 são disjuntos, pois G_2 foi formado a partir das arestas removidas de G_1

C é par pois cada vértice tem exatamente duas arestas incidentes. Logo, em cada iteração um número par de arestas é adicionado **em cada vértice** de G_2 . Como G_2 é par no início, e em cada iteração um número par de arestas é adicionado em cada vértice. Portanto, G_2 é par no término do algoritmo.